

Duración propuesta: 65 minutos

Modalidad: Teórico-práctica.

Objetivo: Al finalizar la sesión, el participante será capaz de identificar los principales componentes que intervienen en la transmisión mecánica de potencia entre un motor y una máquina accionada, explicar la función de los sistemas de acoplamiento y reductores, reconocer condiciones básicas de operación y detectar indicios de fallas mecánicas, estableciendo una ruta inicial de diagnóstico basada en evidencias y bajo condiciones seguras de trabajo.

10.1 Introducción a los sistemas de transmisión mecánica

En una instalación industrial, el motor eléctrico constituye uno de los principales elementos encargados de transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Sin embargo, el motor rara vez trabaja de manera aislada. Su movimiento debe transmitirse hacia una carga: una bomba, ventilador, transportador, compresor, mezclador u otro equipo productivo.

Por esta razón, desde la perspectiva del mantenimiento electromecánico, no es suficiente determinar si un motor “funciona” o “no funciona”. Es necesario analizar el sistema completo de transmisión de potencia.

Una configuración simplificada puede representarse como:

ENERGÍA ELÉCTRICA → MOTOR → EJE → ACOPLAMIENTO → REDUCTOR/TRANSMISIÓN → MÁQUINA ACCIONADA → PROCESO

Esta visión sistémica es fundamental para el diagnóstico. Por ejemplo, si un transportador deja de moverse, la causa no necesariamente se encuentra en el motor. Puede existir una protección eléctrica activada, un acoplamiento deteriorado, un reductor bloqueado, una banda con tensión inadecuada, un rodamiento dañado o incluso una obstrucción en la carga.

Por ello, una buena práctica de diagnóstico consiste en evitar reemplazar componentes basándose únicamente en el síntoma inicial.

10.2 El motor como elemento impulsor

El motor eléctrico transforma energía eléctrica en movimiento mecánico, normalmente rotacional. En aplicaciones industriales, esta energía se entrega mediante el eje del motor y posteriormente se transmite hacia la máquina accionada. Los motores de inducción de corriente alterna son ampliamente utilizados en aplicaciones industriales debido a su robustez y aplicabilidad en bombas, ventiladores, transportadores y otras cargas. Para efectos del diagnóstico electromecánico, el técnico debe reconocer al menos los siguientes componentes:

- Carcasa.
- Estator.
- Rotor.
- Eje.
- Rodamientos.
- Ventilador de enfriamiento.
- Caja de conexiones.
- Placa de datos.
- Sistema de montaje.

¿Por qué debe conocerlos el técnico?

Porque una anomalía observada en el motor puede proporcionar información sobre diferentes condiciones.

Por ejemplo:

- **Temperatura elevada** no significa automáticamente “motor quemado”. Puede relacionarse con carga excesiva, ventilación deficiente, problemas eléctricos, fricción, condiciones de montaje u otras causas.

De manera similar:

- **Vibración elevada** no significa automáticamente “rodamiento dañado”. Puede relacionarse con desalineación, desbalance, holgura mecánica, resonancia u otros fenómenos.

Esta distinción debe enfatizarse durante la capacitación:

Un síntoma constituye evidencia para iniciar el diagnóstico; no necesariamente identifica la causa raíz.

10.3 Transmisión de potencia

Cuando el eje del motor gira, produce **torque** y velocidad angular. Estos parámetros deben transmitirse adecuadamente hacia la máquina. El torque puede entenderse como el efecto de giro generado por una fuerza aplicada a determinada distancia del eje. Una expresión básica es:

Donde:

- **T** = torque;
- **F** = fuerza;
- **r** = distancia perpendicular respecto al eje de rotación.

En términos industriales, podemos explicar al participante:

Velocidad + Torque = Capacidad para producir movimiento útil en la carga

Dependiendo del proceso, puede ser necesario modificar la velocidad y el torque entregados por el motor. Ahí adquieren relevancia los sistemas de transmisión y los reductores.

10.4 Sistemas de acoplamiento

Un acoplamiento mecánico conecta dos ejes para permitir la transmisión de potencia y movimiento entre ellos. La configuración típica sería:

MOTOR → EJE MOTOR → ACOPLAMIENTO → EJE DE LA MÁQUINA → CARGA

El acoplamiento tiene una función aparentemente sencilla, pero su condición afecta directamente la confiabilidad del conjunto.

- a) Acoplamientos rígidos:** Proporcionan una unión con muy poca capacidad para absorber desalineaciones. Por esta razón requieren condiciones apropiadas de instalación y alineación.
- b) Acoplamientos flexibles:** Permiten cierta capacidad de compensación dependiendo de su diseño y pueden reducir la transmisión de determinadas cargas dinámicas. Sin embargo, el término “flexible” no significa que pueda utilizarse para corregir una mala alineación deliberadamente.

Existen diferentes configuraciones industriales, entre ellas:

- Elastoméricos.
- De engranajes.
- De rejilla.
- De disco.
- De cadena.
- Entre otros.

La selección depende de factores como torque, velocidad, tipo de carga, condiciones ambientales, mantenimiento requerido y especificaciones del fabricante.

10.5 Fallas relacionadas con acoplamientos

Durante una inspección, el técnico puede encontrar diferentes indicios:

EVIDENCIA OBSERVADA	CONDICIONES QUE DEBEN INVESTIGARSE
VIBRACIÓN ANORMAL	Desalineación, desbalance, holgura
ELEMENTO FLEXIBLE DETERIORADO	Desalineación, carga, envejecimiento, condiciones ambientales
TORNILLERÍA FLOJA	Montaje, vibración, torque de apriete
TEMPERATURA ANORMAL	Fricción, desalineación, condición del componente
RUIDO	Holgura, desgaste, contacto no deseado
DESGASTE IRREGULAR	Alineación, montaje, carga
DAÑO RECURRENTE	Problema sistémico que requiere análisis adicional

Un error frecuente en mantenimiento consiste en reemplazar repetidamente el elemento deteriorado sin determinar por qué está fallando.

Por ejemplo, si un elemento elastomérico se deteriora repetidamente, sustituirlo puede restablecer temporalmente el equipo, pero si existe una condición de desalineación, sobrecarga o montaje deficiente, probablemente la falla reaparecerá.

10.6 Alineación de ejes

Para transmitir potencia adecuadamente, los ejes del motor y de la máquina accionada deben encontrarse dentro de las tolerancias especificadas para el equipo y el tipo de acoplamiento. Dos condiciones fundamentales son:

- Desalineación paralela:** Los ejes presentan desplazamiento entre sus líneas centrales.
- Desalineación angular:** Los ejes se encuentran formando un ángulo entre sí.

También pueden presentarse combinaciones de ambas condiciones.

Una alineación incorrecta puede contribuir a:

- Incremento de vibraciones.
- Cargas adicionales sobre rodamientos.
- Desgaste de acoplamientos.
- Deterioro de sellos.
- Aumento de temperatura.
- Reducción de la confiabilidad del sistema.

10.7 Reductores de velocidad

Un reductor es un sistema mecánico utilizado para modificar las condiciones de velocidad y torque entre el elemento impulsor y la carga. Una representación básica sería:

MOTOR → ACOPLAMIENTO → REDUCTOR → MÁQUINA
--

Su aplicación es especialmente importante cuando la velocidad nominal del motor no corresponde directamente con la velocidad requerida por el proceso. En términos generales, cuando un sistema reductor disminuye la velocidad, puede incrementar el torque disponible en la salida, considerando las pérdidas y eficiencia del sistema. La relación de transmisión puede expresarse conceptualmente como:

Por ejemplo:

- Si un motor trabaja a aproximadamente **1,750 rpm** y el eje de salida del reductor opera a **175 rpm**:

La relación aproximada sería:

- **10:1**

Esto significa que la velocidad de salida es aproximadamente una décima parte de la velocidad de entrada.

10.8 Componentes básicos del reductor

Aunque existen numerosos diseños, el participante debe reconocer:

- Carcasa.
- Eje de entrada.
- Eje de salida.
- Engranés.

- Rodamientos.
- Retenes y sellos.
- Sistema de lubricación.
- Respiradero.
- Elementos de montaje.

Cada elemento proporciona información durante una inspección. Una fuga de lubricante, por ejemplo, no debe interpretarse simplemente como un problema estético. Puede provocar pérdida progresiva de lubricante y además ser evidencia de deterioro de un sello, problemas de montaje, presión interna u otra condición que requiere investigación.

10.9 Fallas y condiciones anormales en reductores

Durante una inspección pueden detectarse:

- **Ruido anormal:** puede relacionarse con desgaste, lubricación deficiente, daño de engranes, rodamientos u otras condiciones.
- **Temperatura elevada:** requiere analizar lubricación, carga, fricción, alineación y condiciones de operación.
- **Vibración:** debe correlacionarse con velocidad, carga, rodamientos, engranes, alineación y condición estructural.
- **Fugas:** requieren identificar el punto de origen y condición del sello o unión.
- **Lubricante contaminado:** puede proporcionar evidencia importante acerca de la condición interna del sistema.

Es importante:

“No diagnosticar únicamente por un síntoma. Correlacionar evidencias.”

10.10 Ruta de diagnóstico mecánico

Para el manual recomiendo establecer desde esta sesión una metodología uniforme:

1. Recibir el reporte

Ejemplo:

“El transportador presenta ruido y vibración.”

2. Verificar condiciones de seguridad

Antes de cualquier intervención deben determinarse los peligros, energías involucradas, autorización y procedimiento correspondiente.

3. Realizar inspección inicial

Observar sin desmontar:

- Condiciones generales.
- Fugas.
- Fijaciones.
- Acoplamiento.
- Guardas.
- Contaminación.
- Evidencia de temperatura.
- Ruido y vibración cuando la observación operacional esté autorizada.

4. Consultar antecedentes

Preguntar:

- ¿Cuándo comenzó?
- ¿Es permanente o intermitente?
- ¿Hubo mantenimiento reciente?
- ¿Cambió la carga?
- ¿Se reemplazó algún componente?

5. Formular hipótesis

Por ejemplo:

Hipótesis A: desalineación.

Hipótesis B: problema de rodamiento.

Hipótesis C: condición del acoplamiento.

Hipótesis D: condición del reductor.

Hipótesis E: problema relacionado con la carga.

6. Obtener evidencia

Dependiendo del procedimiento:

- Inspección.
- Temperatura.
- Vibración.

- Condición del lubricante.
- Alineación.
- Velocidad.
- Corriente del motor.
- Historial de mantenimiento.

7. Correlacionar

Una buena decisión de mantenimiento debe sustentarse en la **convergencia de evidencias**, siempre que sea posible.

10.11 Caso práctico para el instructor

Caso: “Transportador CT-205 presenta vibración”

Producción reporta:

“El transportador CT-205 presenta vibración mayor de la habitual y ruido en la zona del motor-reductor.”

Al realizar la inspección inicial se encuentra:

- Motor operando.
- Transportador funcionando.
- Ruido perceptible en el conjunto.
- Temperatura mayor en uno de los apoyos.
- Elemento flexible del acoplamiento con desgaste visible.
- Mantenimiento reciente realizado dos semanas antes.

Pregunta al grupo

¿Qué componente cambiarían?

Es probable que algunos participantes respondan inmediatamente: “el acoplamiento”.

La respuesta ideal es: **Todavía ninguno**. Ya que la evidencia permite establecer que existe una condición anormal, pero aún debemos determinar **por qué ocurrió el desgaste**.

En grupo construye la ruta:

REPORTE → SEGURIDAD → INSPECCIÓN → EVIDENCIA → HIPÓTESIS → MEDICIÓN → CORRELACIÓN → DIAGNÓSTICO → ACCIÓN CORRECTIVA → VERIFICACIÓN

Este caso permite introducir una competencia crítica para todo el curso:

El objetivo del técnico electromecánico no es encontrar rápidamente una pieza para cambiar; es identificar técnicamente la condición que está provocando la falla y verificar la efectividad de la intervención.

Cierre la sesión

La Sesión 10 debe dejar tres principios fundamentales:

- **Primero:** el motor forma parte de un sistema y no debe diagnosticarse de manera aislada.
- **Segundo:** acoplamientos y reductores son elementos críticos para la transmisión de potencia; su condición influye en vibración, temperatura, confiabilidad y desempeño.
- **Tercero:** ruido, temperatura, vibración o desgaste son **evidencias**, no diagnósticos por sí mismos.

Esta lógica te prepara directamente para las Sesiones 11 y 12, donde se estudiarán sistemas rotativos, bombeo, transportadores, ventiladores, lubricación, vibraciones y alineación.

Módulo IV: Sistemas Mecánicos

SESIÓN 11. Sistemas mecánicos industriales y análisis básico de fallas

Duración propuesta: 65 minutos

Modalidad: Teórico-práctica

Objetivo: Al finalizar la sesión, el participante será capaz de reconocer los principios básicos de funcionamiento de bombas, transportadores, ventiladores y sistemas rotativos industriales; identificar sus principales componentes; distinguir condiciones normales y anormales de operación; y aplicar una metodología básica de análisis de fallas mediante la observación, identificación de síntomas, formulación de hipótesis y correlación de evidencias, considerando en todo momento los procedimientos de seguridad establecidos.

11.1 Los sistemas mecánicos como parte del proceso industrial

Los sistemas mecánicos constituyen una parte fundamental de los procesos manufactureros. Motores, bombas, transportadores, ventiladores, reductores, rodamientos y otros componentes trabajan de manera integrada para transportar materiales, mover fluidos, generar circulación de aire o transferir movimiento. Desde la perspectiva del mantenimiento, una máquina no debe analizarse únicamente como una colección de componentes independientes.

Un sistema puede representarse de manera simplificada como:

FUENTE DE ENERGÍA → MOTOR → TRANSMISIÓN → EQUIPO MECÁNICO → CARGA → PROCESO
--

Esta relación es importante porque una alteración en cualquiera de estos elementos puede manifestarse en otra parte del sistema.

Por ejemplo, un motor que presenta una corriente superior a la habitual no necesariamente tiene una falla eléctrica. Una bomba con problemas hidráulicos, un transportador sobrecargado, un rodamiento deteriorado o un sistema mecánico con fricción excesiva pueden incrementar la demanda de torque del motor y modificar su comportamiento eléctrico.

Por ello, el técnico electromecánico debe aprender a relacionar:

Condición eléctrica + condición mecánica + condición de control + condición del proceso.

Esta visión constituye uno de los fundamentos del diagnóstico industrial.

11.2 Sistemas de bombeo

Una bomba es una máquina utilizada para transferir energía a un fluido con el propósito de producir flujo y vencer las condiciones del sistema. En la industria pueden encontrarse distintos tipos de bombas. Para esta capacitación conviene concentrarse principalmente en las bombas centrífugas, debido a su amplia aplicación industrial.

Una configuración típica es:

MOTOR → ACOPLAMIENTO → EJE → IMPULSOR → FLUIDO → SISTEMA

Entre los componentes principales se encuentran:

- Motor.
- Acoplamiento.
- Carcasa.
- Impulsor.
- Eje.
- Rodamientos.
- Sellos.
- Conexiones de succión y descarga.

11.2.1 Funcionamiento básico

El impulsor gira accionado por el motor y transfiere energía al fluido. El desempeño de la bomba depende no solamente de su condición mecánica, sino también de las características del sistema en el cual opera.

Esto significa que:

Una bomba puede encontrarse mecánicamente funcional y, sin embargo, presentar un desempeño deficiente debido a las condiciones del sistema.

Por ejemplo, restricciones en la succión, condiciones incorrectas de operación, entrada de aire, problemas en válvulas o cambios en el proceso pueden modificar el comportamiento de la bomba.

11.3 Condiciones anormales en sistemas de bombeo

Un técnico puede recibir reportes como:

- “la bomba no entrega suficiente flujo”;
- “la bomba hace ruido”;
- “el motor consume demasiada corriente”;
- “la bomba vibra”;
- “el sello está fugando”;
- “el rodamiento se calienta”.

El error sería relacionar cada síntoma inmediatamente con una causa.

Ejemplo. Reporte: “La bomba presenta vibración.”

La vibración puede estar relacionada con diferentes condiciones que requieren investigación:

Mecánicas

- Desalineación.
- Desbalance.
- Holguras.
- Rodamientos.
- Fijaciones.

Hidráulicas

- Condiciones inadecuadas de succión.
- Cavitación.
- Turbulencia
- Operación fuera de condiciones adecuadas.

Estructurales

- Base.
- Soportes.
- Tuberías.
- Resonancia.

Por ello:

VIBRACIÓN ≠ DIAGNÓSTICO

La vibración es una evidencia que debe ser analizada.

11.4 Cavitación

Uno de los fenómenos importantes que el técnico debe reconocer en sistemas de bombeo es la **cavitación**. De manera simplificada, puede ocurrir cuando la presión local del líquido disminuye suficientemente para producir formación de vapor; posteriormente, las cavidades pueden colapsar al desplazarse hacia regiones de mayor presión.

Este fenómeno puede generar:

- Ruido característico.
- Vibración.
- Pérdida de desempeño.
- Erosión del impulsor.
- Deterioro progresivo del equipo.

El instructor debe evitar enseñar que "si una bomba hace ruido, tiene cavitación". El ruido puede provenir de distintas fuentes.

La secuencia correcta sería:

SÍNTOMA → HIPÓTESIS DE CAVITACIÓN → EVIDENCIA → VERIFICACIÓN

11.5 Sistemas transportadores

Los transportadores son ampliamente utilizados para mover materiales, componentes y productos dentro de los procesos industriales.

Un sistema típico puede contener:

MOTOR → REDUCTOR → TRANSMISIÓN → POLEA MOTRIZ → BANDA → RODILLOS → MATERIAL
--

Dependiendo del diseño pueden utilizarse:

- Bandas.
- Cadenas.
- Rodillos.
- Poleas.
- Sprockets.
- Tensores.
- Guías.

- Reductores.
- Motores;
- Sensores.

El transportador es particularmente útil para enseñar diagnóstico porque integra sistemas **eléctricos, mecánicos y electrónicos**. Por ejemplo, si un transportador no arranca, las posibles áreas de investigación incluyen:

- **Eléctrica:** alimentación, protección, motor.
- **Control:** PLC, relevadores, señales de habilitación.
- **Sensores:** posición, presencia, seguridad.
- **Mecánica:** reductor, acoplamiento, banda, rodillos.
- **Proceso:** material atorado, exceso de carga.

Esta lógica prepara directamente al participante para el Módulo V de electrónica industrial.

11.6 Fallas comunes en transportadores

Algunos síntomas frecuentes son:

Banda desviada: Debe investigarse:

- Alineación.
- Condición de rodillos.
- Tensión.
- Distribución de carga.
- Contaminación.
- Condiciones estructurales.

Deslizamiento: Puede relacionarse con:

- Tensión.
- Contaminación.
- Carga.
- Desgaste.
- Condiciones de poleas.

Ruido: Puede requerir revisión de:

- Rodamientos.
- Rodillos.
- Reductor.
- Cadena.

- Contacto entre componentes.
- Elementos flojos.

Sobrecarga: Un transportador sobrecargado puede demandar mayor torque del motor. Esto permite establecer una relación muy importante con los módulos eléctricos:

Mayor carga mecánica → mayor demanda de torque → modificación de la corriente del motor.

Por lo tanto, encontrar una corriente elevada no demuestra automáticamente que exista una falla eléctrica.

11.7 Ventiladores industriales

Los ventiladores convierten energía mecánica en movimiento de aire o gas y son utilizados en:

- Ventilación.
- Extracción.
- Enfriamiento.
- Procesos.
- Sistemas hvac.
- Colectores.
- Hornos.
- Sistemas de extracción.

La configuración básica puede representarse:

MOTOR → EJE/TRANSMISIÓN → IMPULSOR → MOVIMIENTO DE AIRE

Sus componentes pueden incluir:

- Motor.
- Eje.
- Impulsor.
- Carcasa.
- Rodamientos.
- Acoplamiento.
- Poleas y bandas.
- Soportes.

Una condición aparentemente pequeña, como acumulación de material sobre el impulsor, puede alterar su distribución de masa y contribuir a un problema de desbalance.

11.8 Desbalance

Existe desbalance cuando la distribución de masa alrededor del eje de rotación produce fuerzas dinámicas durante el giro.

El concepto puede explicarse de forma sencilla:

Si la masa no se encuentra adecuadamente distribuida alrededor del centro de rotación, durante el giro se generan fuerzas que pueden manifestarse como vibración.

Las causas pueden incluir:

- Acumulación de material.
- Pérdida de material.
- Erosión.
- Daño en aspas.
- Modificaciones.
- Montaje incorrecto.

Sin embargo, nuevamente:

Vibración elevada no significa automáticamente desbalance.

Debe diferenciarse de condiciones como desalineación, holguras, problemas de rodamientos u otras fuentes.

11.9 Sistemas rotativos

Bombas, ventiladores, motores y reductores comparten una característica: contienen componentes rotativos. En este tipo de maquinaria, algunas variables proporcionan información valiosa sobre su condición:

- a) Vibración:** Permite detectar cambios en el comportamiento dinámico.
- b) Temperatura:** Puede evidenciar cambios relacionados con fricción, lubricación, carga u otras condiciones.
- c) Ruido** Puede proporcionar una señal inicial de cambio.

- d) Velocidad:** Permite verificar que el equipo esté operando dentro de las condiciones esperadas.
- e) Corriente del motor:** Ayuda a relacionar el comportamiento mecánico con la demanda eléctrica.
- f) Condición del lubricante:** Puede proporcionar información sobre contaminación, degradación y desgaste.

Aquí aparece un concepto central del mantenimiento basado en condición:

El valor de una medición aumenta cuando puede compararse con una referencia, condición equivalente o tendencia histórica.

Una lectura aislada puede ser útil, pero una tendencia permite identificar cambios progresivos.

11.10 Diferenciar síntoma, modo de falla y causa

Este punto es especialmente importante para desarrollar capacidad diagnóstica. Supongamos:

“El motor del ventilador presenta vibración.”

Síntoma: Vibración elevada.

Por ejemplo:

Rodamiento deteriorado: Posibles causas Podrían incluir, dependiendo de la evidencia:

- Lubricación incorrecta.
- Contaminación.
- Montaje.
- Cargas adicionales.
- Desalineación.
- Deterioro progresivo.

La capacitación debe enseñar al participante a evitar conclusiones como:

“Vibra = cambiar rodamiento.”

La pregunta correcta es: ¿Qué evidencia demuestra que el rodamiento es el origen de la condición?

11.11 Metodología básica para análisis de fallas

Para estandarizar el diagnóstico durante el curso, recomiendo utilizar una ruta de ocho etapas.

1. Definir el problema

Evitar: "Está fallando la bomba."

Preferir: "Bomba P-103 presenta incremento de vibración respecto a su condición habitual y reducción de desempeño."

2. Recopilar información

Consultar:

- Operador.
- Historial.
- Mantenimiento reciente.
- Condiciones de operación.
- Alarmas.
- Cambios de proceso.

3. Evaluar riesgos

Antes de cualquier intervención deben determinarse:

- Energías presentes.
- Peligros.
- Autorización.
- EPP.
- Procedimiento de aislamiento/control aplicable.

4. Inspeccionar

Buscar evidencias sin modificar innecesariamente la condición inicial.

5. Formular hipótesis

Ejemplo:

H1: desalineación.

H2: condición del rodamiento.

H3: problema hidráulico.

H4: condición de montaje.

6. Medir: Seleccionar la herramienta según la hipótesis:

- Amperímetro.
- Cámara termográfica.
- Instrumento de vibración.
- Medición de velocidad.
- Inspección mecánica.
- Análisis de lubricante, cuando aplique.

7. Correlacionar evidencias No buscar una lectura que “confirme lo que pensamos”. Buscar evidencia que permita confirmar o descartar hipótesis.

8. Corregir y verificar: Después de la intervención:

- ¿Desapareció el síntoma?
- ¿Regresó el parámetro a una condición aceptable?
- ¿La máquina opera correctamente?
- ¿Se documentó la intervención?
-

11.12 Caso práctico: Transportador CV-301

Reporte de producción

“El transportador CV-301 se detiene después de aproximadamente 20 minutos de operación.”

Información inicial:

- El motor arranca normalmente.
- Después de cierto tiempo el sistema se detiene.
- El operador reporta ruido mayor al habitual.
- Existe incremento de temperatura en la zona del reductor.
- La corriente del motor aumenta conforme transcurre el tiempo.
- El equipo recibió mantenimiento recientemente.

Pregunta 1. ¿La falla es eléctrica o mecánica?

La respuesta esperada es: Todavía no existe evidencia suficiente para determinarlo.

Pregunta 2. ¿Qué hipótesis establecerían?

Los participantes pueden considerar:

- Sobrecarga.
- Fricción.
- Rodamiento.
- Reductor.
- Lubricación.
- Desalineación.
- Condición del transportador.
- Protección eléctrica.
- Carga de proceso.

Pregunta 3. ¿Qué medirían primero?

Aquí el instructor debe conducir al participante a seleccionar mediciones en función de las hipótesis y del procedimiento seguro, no simplemente utilizar todos los instrumentos disponibles.

11.13 Actividad práctica – “Detective de fallas mecánicas”

Asignar a cada uno un escenario:

- **Equipo A:** bomba con vibración y reducción de flujo.
- **Equipo B:** transportador con corriente elevada.
- **Equipo C:** ventilador con ruido y vibración.

Cada equipo deberá completar:

Elemento	Registro
Equipo	
Reporte de falla	
Síntoma principal	
Evidencias disponibles	
Hipótesis 1	
Hipótesis 2	
Hipótesis 3	
Prueba/medición propuesta	
Riesgo asociado	
Criterio para detener/escalar	
Conclusión preliminar	

Al terminar, cada equipo presenta su diagnóstico preliminar.

11.14 Mensaje técnico de cierre

La Sesión 11 debe modificar una conducta frecuente del mantenimiento reactivo:

FALLA → SUPOSICIÓN → CAMBIO DE PIEZA

y sustituirla por:

FALLA → SEGURIDAD → EVIDENCIA → HIPÓTESIS → MEDICIÓN → ANÁLISIS → DIAGNÓSTICO → CORRECCIÓN → VERIFICACIÓN.

El técnico electromecánico competente no es únicamente quien conoce los componentes de una máquina. Es quien comprende cómo interactúan esos componentes, identifica cuándo el comportamiento se desvía de lo esperado y utiliza evidencia técnica para decidir dónde investigar antes de intervenir.

Esta filosofía es particularmente importante en bombas, transportadores, ventiladores y maquinaria rotativa, porque un mismo síntoma —como vibración, temperatura o corriente elevada— puede tener diferentes orígenes.

SESIÓN 12. Lubricación, vibraciones mecánicas y alineación

Módulo IV: Sistemas Mecánicos

Modalidad: Teórico-práctica

Objetivo: Al finalizar la sesión, el participante será capaz de explicar la función de la lubricación en maquinaria industrial, reconocer las principales características y fuentes de vibración mecánica, comprender los efectos de la desalineación en equipos rotativos e identificar las herramientas básicas utilizadas para evaluar estas condiciones, relacionando los hallazgos con posibles modos de falla y aplicando una metodología de diagnóstico basada en evidencias.

12.1 Introducción: la condición mecánica de una máquina

Una máquina rotativa puede continuar funcionando aun cuando haya comenzado un proceso de deterioro. Un rodamiento puede estar perdiendo sus condiciones normales de lubricación, un acoplamiento puede presentar desalineación o una máquina puede desarrollar vibración progresivamente sin detener inmediatamente la producción.

Esta característica es importante para mantenimiento porque existe un periodo durante el cual el deterioro puede generar señales detectables antes de convertirse en una falla funcional.

Algunas de esas señales son:

- Cambios en vibración.
- Incremento de temperatura.
- Ruido.
- Cambios en consumo eléctrico.
- Deterioro o contaminación del lubricante.
- Fugas.
- Desgaste.
- Pérdida de precisión.
- Cambios en el comportamiento del proceso.

Por ello, la inspección de maquinaria no debe limitarse a preguntar:
“¿La máquina funciona?”

La pregunta técnicamente más útil es: “¿La máquina está funcionando bajo una condición mecánica adecuada y consistente con su comportamiento esperado?”

Esta diferencia constituye la base del mantenimiento basado en condición.

12.2 Lubricación industrial

La lubricación consiste en utilizar un lubricante apropiado entre superficies que presentan movimiento relativo para controlar la fricción y el desgaste.

Su función no se limita a “hacer que las piezas resbalen”. Dependiendo del equipo y del sistema, un lubricante puede contribuir a:

- **Reducir fricción.** Disminuye el contacto perjudicial entre superficies.
- **Controlar desgaste.** Ayuda a prolongar la vida de componentes como rodamientos y engranes.
- **Disipar calor.** En determinados sistemas permite transportar parte del calor generado.
- **Proteger contra corrosión.** Puede formar una película protectora sobre las superficies.
- **Transportar contaminantes.** En sistemas de circulación puede ayudar a llevar partículas hacia elementos de filtración.
- **Sellar.** En algunas aplicaciones contribuye a evitar el ingreso de contaminantes.

Por ello, la lubricación debe considerarse una variable de confiabilidad, no solamente una tarea rutinaria de mantenimiento.

12.3 Fricción y película lubricante

Cuando dos superficies se encuentran en movimiento relativo se generan fuerzas de fricción.

Sin una separación adecuada entre ellas, las irregularidades microscópicas de ambas superficies pueden interactuar, aumentando:

FRICCIÓN → CALOR → DESGASTE → DETERIORO → FALLA
--

El lubricante busca establecer condiciones que reduzcan esta interacción. Una explicación sencilla para los participantes es:

El objetivo no es simplemente colocar aceite o grasa; es mantener las condiciones de lubricación que necesita el componente.

Esto implica utilizar:

- Lubricante correcto.
- Cantidad apropiada.
- Intervalo adecuado.
- Método correcto.
- Control de contaminación.
- Almacenamiento apropiado.

12.4 Aceite y grasa

Los dos grupos de lubricantes más reconocibles para el participante serán aceite y grasa.

Aceite. Se utiliza ampliamente en:

- Reductores.
- Sistemas hidráulicos.
- Sistemas de circulación.
- Determinados rodamientos.
- Compresores y otras máquinas.

Puede facilitar circulación, transferencia de calor y monitoreo de condición dependiendo del sistema.

Grasa: Consiste fundamentalmente en un aceite base contenido mediante un espesante, además de los aditivos correspondientes. Es utilizada frecuentemente en:

- Rodamientos.
- Motores.
- Soportes.
- Aplicaciones donde se requiere que el lubricante permanezca localizado.

Más lubricante no significa mejor lubricación.

Una cantidad incorrecta puede generar problemas.

12.5 Lubricación insuficiente y sobrelubricación

Un error común consiste en asociar únicamente la falta de lubricante con problemas mecánicos.

Lubricación insuficiente: Puede favorecer:

- Incremento de fricción.
- Temperatura.
- Desgaste.
- Deterioro superficial.
- Reducción de vida útil.

Sobrelubricación: También puede provocar condiciones indeseables, particularmente en determinados rodamientos lubricados con grasa. El exceso puede incrementar la agitación del lubricante y contribuir al aumento de temperatura.

Por ello, la práctica correcta es:

Lubricante correcto + cantidad correcta + punto correcto + momento correcto + procedimiento correcto.

Las cantidades e intervalos no deben establecerse por intuición, sino de acuerdo con especificaciones del fabricante y programa de mantenimiento.

12.6 Contaminación del lubricante

La contaminación constituye otro factor crítico: Entre los contaminantes pueden encontrarse:

- Polvo.
- Partículas metálicas.
- Humedad.
- Agua.
- Productos del deterioro.
- Lubricantes incompatibles.

Una práctica aparentemente sencilla, como utilizar un recipiente sucio para transferir aceite, puede introducir contaminación al sistema. Por esta razón, un programa apropiado de lubricación debe contemplar:

**recepción → almacenamiento → identificación → transferencia →
aplicación → control de contaminación → disposición.**

En el diagnóstico, observar un lubricante con apariencia anormal puede proporcionar evidencia, pero la apariencia por sí sola no determina necesariamente su condición química o funcional.

12.7 Vibraciones mecánicas

Toda máquina rotativa presenta cierto nivel de vibración. La vibración puede definirse, de manera general, como un movimiento oscilatorio alrededor de una posición de referencia.

Por ello: **Vibración no significa automáticamente falla.**

La pregunta correcta es:

¿La vibración corresponde al comportamiento esperado de esta máquina bajo estas condiciones de operación?

12.8 Parámetros básicos de vibración

Para una capacitación electromecánica introductoria conviene explicar tres conceptos.

Amplitud: Representa la magnitud del movimiento vibratorio.

En términos sencillos: **¿Qué tan intensa es la vibración?**

Frecuencia: Indica cuántas veces ocurre un ciclo en determinado periodo. Puede expresarse en Hertz:

La frecuencia resulta especialmente útil porque diferentes fenómenos mecánicos pueden producir componentes de vibración relacionadas con determinadas frecuencias.

Fase: Representa la relación temporal entre movimientos o señales y puede ser útil en análisis especializados.

12.9 Desplazamiento, velocidad y aceleración

La vibración puede expresarse mediante diferentes parámetros.

- **Desplazamiento:** Representa la distancia recorrida durante el movimiento vibratorio.
- **Velocidad:** Representa la rapidez con la que cambia el desplazamiento.
- **Aceleración:** Representa la rapidez con que cambia la velocidad.

Cada parámetro puede resultar útil dependiendo de la máquina, frecuencia y fenómeno estudiado. Esto permite aclarar un punto importante:

Un valor de vibración sin conocer qué variable se midió, en qué unidad, dónde, cómo y bajo qué condición operacional tiene utilidad diagnóstica limitada.

12.10 ¿Qué puede provocar vibración?

Entre las condiciones que pueden relacionarse con cambios de vibración encontramos:

- Desbalance;
- Desalineación;
- Holgura mecánica;
- Deterioro de rodamientos;
- Problemas de engranes;
- Resonancia;
- Problemas estructurales;
- Condiciones hidráulicas;
- Componentes flojos.

Pero debemos mantener la filosofía utilizada en las sesiones anteriores:

SÍNTOMA ≠ CAUSA

Por ejemplo:

“El motor vibra.”. No es un diagnóstico. Es un **hallazgo inicial**.

La siguiente pregunta debe ser: **¿Qué evidencia adicional necesitamos para determinar el origen?**

12.11 Tendencia de vibración

Uno de los conceptos más importantes para el participante es la **tendencia**.

Supongamos que un motor registra, bajo condiciones comparables:

INSPECCIÓN	VIBRACIÓN
1	2.0
2	2.1
3	2.2
4	2.8
5	3.5
6	4.3

Más importante que observar solamente el último número es reconocer el cambio progresivo del comportamiento.

Esto constituye la lógica del monitoreo de condición:

**MEDIR → REGISTRAR → COMPARAR → IDENTIFICAR TENDENCIA →
INVESTIGAR → DECIDIR**

Los criterios de aceptación deben basarse en la clasificación y características de la máquina, procedimientos internos, especificaciones del fabricante y estándares técnicos aplicables, como la familia ISO 20816 cuando corresponda.

12.12 Alineación mecánica

La alineación busca posicionar adecuadamente los ejes de máquinas acopladas para que sus líneas centrales se encuentren dentro de las tolerancias requeridas durante la operación.

Un ejemplo clásico es:

MOTOR → ACOPLAMIENTO → BOMBA

Aunque visualmente ambos equipos parezcan alineados, pueden existir desviaciones que no son fácilmente identificables sin medición.

Dos tipos básicos son:

- **Desalineación paralela:** Los ejes presentan un desplazamiento entre sus líneas centrales.
- **Desalineación angular:** Los ejes forman un ángulo entre sí.

En condiciones reales puede existir una combinación de ambas.

12.13 Consecuencias de una alineación inadecuada

Una condición de desalineación puede generar fuerzas adicionales sobre el sistema y contribuir a:

- Incremento de vibración;
- Deterioro de acoplamientos;
- Cargas adicionales sobre rodamientos;
- Deterioro de sellos;
- Incremento de temperatura;
- Reducción de confiabilidad;
- Mantenimiento recurrente.

Esto permite plantear al participante una situación:

Un técnico encuentra repetidamente deteriorado el elemento flexible de un acoplamiento y lo reemplaza cada vez.

¿Está solucionando la falla? **No necesariamente.**

Debe investigar por qué el elemento está deteriorándose.

El cambio repetitivo de una pieza sin eliminar el mecanismo que provoca su deterioro es mantenimiento reactivo, no diagnóstico de causa.

12.14 Alineación no es solamente “poner derecho el motor”

Es importante eliminar esta idea. La alineación requiere considerar diferentes factores:

- condición de las bases;
- fijación;
- acoplamiento;
- posición relativa de los ejes;
- tolerancias;
- condición operacional;
- posibles efectos térmicos según la aplicación.

Antes de realizar la alineación también deben revisarse condiciones mecánicas que podrían impedir obtener un resultado adecuado.

No tendría sentido efectuar una alineación de precisión sobre una máquina con una base mecánicamente deficiente o con otros problemas no corregidos.

12.15 Métodos y equipos de alineación

Existen diferentes métodos.

- **Regla o método visual:** Puede servir para verificaciones preliminares, pero presenta limitaciones importantes para alineación de precisión.
- **Indicadores de carátula:** Permiten realizar mediciones cuantitativas de posición relativa de los ejes y han sido ampliamente utilizados en mantenimiento industrial.
- **Sistemas de alineación láser:** Permiten realizar mediciones precisas y facilitan el cálculo de correcciones dependiendo del sistema utilizado.

El equipo láser **no sustituye el conocimiento del técnico**. Un resultado técnicamente adecuado depende también de:

- Montaje correcto;
- Medición correcta;
- Interpretación;
- Condición de la máquina;
- Correcciones adecuadas;
- Verificación final.

12.16 Equipos básicos para evaluación de vibración

Es importante diferenciar entre herramientas de detección básica y equipos de análisis avanzado. Pueden encontrarse:

- **Medidores portátiles de vibración:** permiten obtener valores globales y realizar rutas básicas de inspección.
- **Analizadores de vibración:** permiten análisis más avanzados, incluyendo información en frecuencia dependiendo del instrumento.
- **Sensores/acelerómetros:** convierten el movimiento vibratorio en una señal que puede ser procesada.
- **Sistemas de monitoreo permanente:** utilizados en determinadas máquinas críticas para seguimiento continuo.

El objetivo es comprender que:

El instrumento proporciona datos; el diagnóstico surge de interpretar esos datos dentro del contexto de la máquina.

12.17 Integración de evidencias

Aquí podemos unir todo lo aprendido en los Módulos III y IV.

Supongamos que un conjunto motor–bomba presenta:

- Incremento de vibración;
- Temperatura elevada en un rodamiento;
- Deterioro frecuente del acoplamiento;
- Incremento gradual de corriente;
- Ruido anormal.

Cada evidencia individual aporta información. Pero juntas permiten construir una hipótesis mucho más sólida.

La ruta sería:

VIBRACIÓN

¿Dónde se presenta?

¿Ha aumentado respecto a la línea base?

¿Existe temperatura anormal?

¿Cuál es la condición del acoplamiento?

¿Cómo está la alineación?

¿Cuál es la condición de lubricación?

¿Qué ocurre con la corriente?

↓

CORRELACIONAR EVIDENCIAS

↓

FORMULAR / DESCARTAR HIPÓTESIS



DIAGNÓSTICO

Esta lógica debe convertirse en una de las competencias principales del curso.

12.18 Ejemplo para discusión: Motor–Bomba P-204

El instructor presenta:

“Operaciones reporta que la bomba P-204 funciona, pero durante las últimas semanas ha incrementado progresivamente el ruido.”

El historial muestra:

- Vibración con tendencia ascendente;
- Temperatura del rodamiento lado acoplamiento superior a su comportamiento histórico;
- Elemento flexible reemplazado tres meses atrás;
- Lubricación realizada recientemente;
- Motor sin evidencia eléctrica concluyente de falla.

Pregunta de reflexión:

¿Qué cambiarían?

La respuesta metodológicamente correcta es:

- Todavía no existe información suficiente para ordenar el reemplazo de un componente.

Deben establecerse hipótesis.

H1. Condición de alineación.

H2. Condición del rodamiento.

H3. Lubricación.

H4. Acoplamiento.

H5. Condición hidráulica o de proceso.

Después se determina qué evidencia permitiría confirmar o descartar cada una.

Este ejercicio enseña una diferencia fundamental:

Diagnosticar no significa encontrar una explicación posible; significa construir evidencia suficiente para sustentar una decisión técnica.

12.19 Relación entre lubricación, alineación y vibración

Los tres temas de la sesión no deben enseñarse aisladamente.

Podemos representarlos así:

DESALINEACIÓN / CARGAS / CONDICIÓN OPERACIONAL

↓

FUERZAS MECÁNICAS ADICIONALES

↓

CAMBIOS DE VIBRACIÓN

↓

CARGAS SOBRE COMPONENTES

↓

FRICCIÓN / TEMPERATURA / DESGASTE

↓

DETERIORO PROGRESIVO

↓

FALLA FUNCIONAL

La lubricación adecuada ayuda a controlar fricción y desgaste, pero **no corrige una desalineación**.

De igual manera:

- agregar grasa no corrige un rodamiento deteriorado;
- alinear no corrige automáticamente un problema de balance;
- cambiar un acoplamiento no elimina necesariamente la causa de su deterioro;
- medir vibración no repara la máquina.

Cada herramienta y actividad tiene una función dentro del proceso de diagnóstico.

12.20 Cierre teórico de la Sesión 12

Para cerrar la parte teórica, recomiendo dejar al participante cinco principios:

- Lubricar no significa simplemente agregar grasa o aceite.
La lubricación debe realizarse conforme al componente, lubricante, cantidad, frecuencia y procedimiento establecidos.
- Toda máquina rotativa vibra.
El objetivo no es encontrar “cero vibración”, sino reconocer cambios y determinar si la condición es aceptable.
- Una lectura aislada tiene menos valor que una tendencia correctamente obtenida.
- La desalineación puede afectar la confiabilidad de diferentes componentes del tren de máquinas.
- Ningún síntoma aislado debe convertirse automáticamente en diagnóstico.

La filosofía que conecta las tres sesiones del Módulo IV queda entonces:

OBSERVAR → MEDIR → COMPARAR → CORRELACIONAR → DIAGNOSTICAR → CORREGIR → VERIFICAR → DOCUMENTAR

Módulo V: Electrónica Industrial

SESIÓN 13. Electrónica industrial, PLC y variadores de frecuencia (VFD)

Duración: 65 minutos

Modalidad: Teórico-práctica

Objetivo: Al finalizar la sesión, el participante será capaz de identificar los principales componentes de un sistema de control industrial, explicar la función básica del PLC y del variador de frecuencia, diferenciar señales de entrada y salida, interpretar estados y alarmas básicas y aplicar una secuencia lógica de diagnóstico para localizar fallas en sistemas electromecánicos automatizados, respetando los procedimientos de seguridad, autorización y especificaciones del fabricante.

13.1 De la electricidad industrial al control automático

En los módulos anteriores analizamos la máquina desde dos perspectivas fundamentales: el sistema eléctrico que proporciona energía y el sistema mecánico que transforma esa energía en movimiento útil. Sin embargo, una máquina industrial moderna necesita además un sistema que determine cuándo debe arrancar, cuándo debe detenerse, a qué velocidad debe trabajar y qué debe hacer cuando detecta una condición anormal. Ahí interviene la electrónica industrial y la automatización.

Una representación simplificada de la máquina sería:

ENERGÍA → CONTROL → ACCIONAMIENTO → MOVIMIENTO → PROCESO

El sistema de control recibe información del proceso, la interpreta de acuerdo con una lógica programada y genera órdenes hacia los elementos de salida.

Una arquitectura básica puede representarse como:

SENSOR → ENTRADA → PLC → SALIDA → ACTUADOR → PROCESO

Posteriormente existe una retroalimentación:

PROCESO → SENSOR → PLC

Esto crea un ciclo de información y actuación.

Por ejemplo, un transportador puede incorporar un sensor que detecta la presencia de una pieza. El sensor envía una señal al PLC; el programa interpreta esa condición y activa una salida que finalmente permite accionar el motor. Por tanto, cuando un transportador "no arranca", el problema puede encontrarse en diferentes puntos de esa cadena.

13.2 ¿Qué es un PLC?

Un PLC (Programmable Logic Controller) o controlador lógico programable es un dispositivo industrial diseñado para ejecutar funciones de control mediante un programa almacenado.

Su función básica puede resumirse como:

RECIBIR → PROCESAR → DECIDIR → ACTUAR
--

El PLC recibe información mediante sus entradas, procesa esa información de acuerdo con el programa y modifica sus salidas. En un sistema industrial puede recibir información de:

- Sensores.
- Botones.
- Selectores.
- Finales de carrera.
- Presostatos.
- Dispositivos de seguridad.
- Transmisores.
- Encoders.
- Otros controladores.

Y puede generar órdenes hacia:

- Contactores.
- Relevadores.
- Válvulas.
- Indicadores.
- Alarmas.
- Actuadores.
- Variadores de frecuencia.
- Otros sistemas.

13.3 Componentes básicos de un PLC

Aunque la configuración depende del fabricante y modelo, conceptualmente podemos identificar:

- a) **Fuente de alimentación:** Proporciona la energía requerida por el sistema electrónico.
- b) **CPU:** Es la unidad central encargada de ejecutar el programa y administrar las operaciones del controlador.
- c) **Memoria:** Almacena el programa y datos necesarios para la operación.
- d) **Módulos de entrada:** Reciben señales provenientes del proceso.
- e) **Módulos de salida:** Transmiten las órdenes del PLC hacia dispositivos externos.
- f) **Comunicación:** Permite intercambiar información con:
 - HMI.
 - VFD.
 - Otros PLC.
 - Sistemas de supervisión.
 - Redes industriales.
 - Dispositivos inteligentes.

Para el técnico electromecánico es especialmente importante reconocer físicamente estos elementos y comprender su función.

13.4 Entradas y salidas

Un concepto indispensable para el diagnóstico es diferenciar entre entrada y salida. Una manera sencilla de enseñarlo es preguntar:

¿La información entra al PLC o sale del PLC?

Si entra: **INPUT.**

Si sale: **OUTPUT**

Por ejemplo:

DISPOSITIVO	RELACIÓN CON PLC
BOTÓN DE ARRANQUE	Entrada
SENSOR DE PROXIMIDAD	Entrada
FINAL DE CARRERA	Entrada
SENSOR DE PRESIÓN	Entrada
CONTACTOR	Salida
ELECTROVÁLVULA	Salida
INDICADOR LUMINOSO	Salida
COMANDO HACIA VFD	Salida/comunicación según arquitectura

Esta clasificación será fundamental para localizar fallas.

13.5 Señales digitales

Una señal digital normalmente representa dos estados lógicos.

Por ejemplo:

0 / 1

OFF / ON

FALSO / VERDADERO

Un sensor de proximidad puede indicar:

0 = pieza no detectada

1 = pieza detectada

Pero el técnico debe evitar asumir que “1 siempre significa activado físicamente”, porque la interpretación depende de la configuración, lógica, cableado y programa. El objetivo de la sesión es comprender el concepto.

13.6 Señales analógicas

Una señal analógica puede representar un rango continuo de valores. Se utilizan para variables como:

- Temperatura.
- Presión.
- Nivel.
- Flujo.
- Velocidad.
- Posición.

En aplicaciones industriales pueden encontrarse señales normalizadas como **4–20 mA** o **0–10 V**, entre otras.

Por ejemplo, un transmisor de presión puede convertir una variable física en una señal eléctrica proporcional que posteriormente es interpretada por el sistema de control.

La lógica sería:

PRESIÓN → TRANSMISOR → SEÑAL → ENTRADA ANALÓGICA → PLC → VALOR DEL PROCESO

13.7 Ciclo básico del PLC

De manera conceptual, el PLC realiza repetidamente un ciclo:

1. Leer entradas
2. Ejecutar programa
3. Actualizar salidas
4. Repetir

Este proceso ocurre rápidamente.

Desde el punto de vista del diagnóstico, esta secuencia permite formular preguntas importantes:

- ¿El PLC está recibiendo la condición necesaria?
- ¿La lógica permite la operación?
- ¿Existe la orden de salida?
- ¿El dispositivo de campo responde a esa orden?

Aquí comienza el verdadero razonamiento diagnóstico.

13.8 PLC como herramienta de diagnóstico

Uno de los errores más frecuentes es afirmar: "La máquina no funciona, debe ser el PLC." El PLC es solamente un elemento dentro del sistema.

Consideremos: Transportador CV-301 no arranca.

Podemos establecer la siguiente ruta:

- ¿Existe alimentación?
- ¿Están satisfechas las condiciones de seguridad?
- ¿El sensor proporciona la señal esperada?
- ¿La entrada correspondiente cambia de estado?
- ¿La lógica permite el arranque?
- ¿Existe salida?
- ¿El dispositivo de accionamiento recibe la orden?
- ¿El motor responde?
- ¿Existe una condición mecánica que impida el movimiento?

Esto transforma el PLC en una fuente de evidencia diagnóstica.

13.9 Diferenciar falla de campo, control y potencia

Una forma sencilla de enseñar diagnóstico es dividir el sistema en tres áreas:

- **CAMPO:** Sensores, botones, finales de carrera y dispositivos que proporcionan información.
- **CONTROL:** PLC, lógica, comunicación y procesamiento.
- **POTENCIA/ACCIONAMIENTO:** Contactores, VFD, motor y elementos relacionados con el accionamiento.

Podemos representarlo:

CAMPO → CONTROL → ACCIONAMIENTO → MOTOR → MECÁNICA

Cuando una máquina no funciona, debemos identificar hasta qué punto llega correctamente la secuencia. Esta metodología reduce considerablemente el cambio innecesario de componentes.

13.10 ¿Qué es un VFD?

Un Variable Frequency Drive (VFD) o variador de frecuencia es un dispositivo electrónico utilizado para controlar determinadas características de operación de motores de corriente alterna, particularmente velocidad y torque, mediante el control de la alimentación suministrada al motor. En términos simplificados:

ALIMENTACIÓN AC → VFD → FRECUENCIA/TENSIÓN CONTROLADA → MOTOR
--

Un VFD típico contiene conceptualmente:

Rectificador → Bus DC → Inversor → Motor

- El rectificador convierte la alimentación AC en DC.
- El bus DC almacena y filtra energía.
- La etapa inversora genera una salida controlada hacia el motor.

Este concepto es importante también para seguridad: el bus DC puede conservar energía después de retirar la alimentación. El técnico debe respetar los tiempos, indicaciones y procedimientos especificados por el fabricante antes de intervenir el equipo.

13.11 ¿Por qué utilizar un VFD?

Entre sus aplicaciones se encuentran:

- Control de velocidad.
- Control de procesos.
- Arranque y parada controlados.
- Adaptación de velocidad a las necesidades del proceso.
- Determinadas estrategias de ahorro energético.
- Control de bombas.
- Ventiladores.
- Transportadores.
- Maquinaria industrial.

Un ejemplo sencillo: Un ventilador no necesita operar siempre a la misma velocidad. Un sistema de control puede determinar la demanda y modificar la referencia del VFD. Así:

SENSOR → PLC → REFERENCIA → VFD → MOTOR → VENTILADOR

13.12 Parámetros del VFD

Los VFD requieren configuración. Dependiendo del fabricante pueden programarse parámetros relacionados con:

- Datos del motor;
- Frecuencia;
- Aceleración;
- Desaceleración;
- Límites;
- Entradas;
- Salidas;
- Comunicaciones;
- Protecciones;
- Modos de control.

El técnico debe comprender una regla esencial:

No modificar parámetros para “ver si funciona”.

Una modificación sin comprender su función puede:

- Alterar el proceso.
- Generar comportamiento inesperado.
- Afectar protecciones.
- Provocar una condición insegura.
- Dificultar posteriormente el diagnóstico.

Antes de modificar un parámetro debe existir:

**autorización + procedimiento + respaldo/configuración conocida
+ documentación.**

13.13 Alarmas y códigos de falla

Los variadores pueden detectar diferentes condiciones y generar códigos o mensajes asociados. Dependiendo del fabricante pueden existir indicaciones relacionadas con:

- Sobrecorriente;
- Sobretensión;
- Subtensión;
- Temperatura;
- Pérdida de fase;
- Sobrecarga;
- Comunicación;
- Condiciones del motor;
- Otras protecciones.

Pero debe evitarse otro error:

Código de falla ≠ causa raíz.

Por ejemplo:

“OVERCURRENT”

no significa necesariamente:

“VFD dañado.”

Puede existir:

- Carga mecánica excesiva;
- Aceleración inadecuada;
- Problema en motor;

- Cableado;
- Configuración;
- Condición del proceso;
- Falla del propio accionamiento.

El código indica qué condición detectó el VFD, no necesariamente qué componente originó esa condición.

13.14 Ruta de diagnóstico de un VFD

Ante una falla, el participante puede utilizar esta secuencia:

1. Identificar el código: No borrarlo inmediatamente.

2. Registrar información

- Código.
- Hora.
- Condición operacional.
- Velocidad.
- Carga.
- Comportamiento previo.

3. Consultar manual: Interpretar el código conforme al fabricante y modelo.

4. Revisar antecedentes: ¿Ha ocurrido anteriormente?

5. Formular hipótesis: El código permite orientar la investigación.

6. Obtener evidencia: Dependiendo de la condición:

- alimentación;
- motor;
- corriente;
- carga;
- señales;
- conexiones;
- parámetros;
- condición mecánica.

7. Corregir: Solo después de determinar una causa técnicamente sustentada.

8. Verificar: Confirmar que el sistema opere correctamente.

13.15 Caso integrador: Transportador CV-301

Producción reporta: "El transportador CV-301 no arranca."

El técnico encuentra:

- Alimentación disponible;
- PLC operando;
- Botón start funciona;
- Una entrada de sensor permanece en OFF;
- No existe comando de marcha hacia el VFD;
- Vfd sin alarma;
- Motor detenido.

Pregunta: ¿Cambiaríamos el VFD?

El VFD no está recibiendo una orden de marcha.

Ahora debemos investigar: ¿Por qué el PLC no genera la orden?

La entrada del sensor constituye una evidencia importante.

La ruta sería:

SENSOR

- ¿Está detectando correctamente?
- ¿Tiene alimentación?
- ¿Genera señal?
- ¿La señal llega a la entrada?
- ¿La lógica requiere esa condición?
- ¿Qué impide la salida?

Este ejercicio permite comprender la utilidad del PLC para seguir la secuencia de control.

13.16 Segundo escenario: VFD con alarma

Ahora supongamos:

- Sensores correctos;
- PLC genera orden;
- VFD recibe RUN;
- VFD intenta arrancar;
- Aparece una alarma de sobrecorriente;
- Motor no alcanza velocidad;
- Transportador presenta resistencia mecánica anormal.

Aquí la evidencia cambia.

La ruta continúa hacia:

VFD → MOTOR → TRANSMISIÓN → CARGA
--

Podría existir una condición mecánica que esté provocando la respuesta eléctrica. Esto conecta directamente con las sesiones anteriores:

Una condición mecánica puede manifestarse como una alarma eléctrica.

13.17 Seguridad en PLC y VFD

Debe quedar claro que el hecho de trabajar con señales de control de 24 VDC, por ejemplo, no significa que todo el gabinete sea de baja tensión. Dentro del mismo gabinete pueden coexistir:

- Circuitos de control;
- Alimentación;
- VFD;
- Circuitos de potencia;
- Energía almacenada;
- Motores;
- Comunicaciones.

Por ello, antes de intervenir:

IDENTIFICAR → EVALUAR → AISLAR/CONTROLAR SEGÚN PROCEDIMIENTO → VERIFICAR → INTERVENIR

Los VFD requieren especial atención debido a los capacitores del bus DC. Incluso después de desconectar la alimentación pueden conservar tensión durante un periodo determinado. Siempre deben seguirse las instrucciones específicas del fabricante y el procedimiento de seguridad de la organización.

13.18 Metodología de diagnóstico electrónico industrial

Para el Manual del Instructor recomiendo establecer una metodología que podamos reutilizar en la Sesión 14:

- 1. DEFINIR:** ¿Qué hace o deja de hacer la máquina?
- 2. VERIFICAR SEGURIDAD:** ¿Qué energías y peligros existen?
- 3. OBSERVAR:** ¿Qué indican HMI, PLC y VFD?
- 4. REVISAR ENTRADAS:** ¿El controlador recibe las condiciones esperadas?
- 5. REVISAR LÓGICA:** ¿Las condiciones permiten la operación?
- 6. REVISAR SALIDAS:** ¿Existe la orden?
- 7. REVISAR ACCIONAMIENTO:** ¿El VFD/contactador recibe y ejecuta la orden?
- 8. REVISAR MOTOR:** ¿El motor responde?
- 9. REVISAR MECÁNICA:** ¿La carga puede moverse correctamente?
- 10. CORRELACIONAR:** ¿Qué evidencias confirman o descartan las hipótesis?

13.19 Actividad práctica sugerida

“¿Dónde se perdió la señal?”

Toma en cuenta la siguiente secuencia:

Sensor S1 → Entrada I0.1 → PLC → Salida Q0.2 → VFD → Motor M1 → Transportador

Se asignan diferentes fallas:

- **Caso A:** sensor no detecta.
- **Caso B:** sensor funciona pero la entrada no cambia.
- **Caso C:** entrada correcta pero no existe salida.
- **Caso D:** salida correcta, VFD en alarma.
- **Caso E:** VFD opera pero el motor no desarrolla correctamente el movimiento.
- **Caso F:** motor gira pero el transportador permanece detenido.

Responde únicamente:

1. ¿Hasta dónde funciona correctamente la cadena?
2. ¿Dónde aparece la primera desviación?
3. ¿Qué evidencia necesitan?
4. ¿Qué instrumento o información utilizarían?
5. ¿Qué condición de seguridad deben considerar?
6. ¿Cuál sería el siguiente paso?

Cierre de la Sesión

El aprendizaje más importante de esta sesión no consiste en memorizar terminales o códigos de un PLC o VFD determinado. Consiste en comprender que una máquina automatizada trabaja mediante una cadena de información y energía. Podemos resumirla como:

SENSOR → ENTRADA → PLC → SALIDA → VFD → MOTOR → TRANSMISIÓN → PROCESO → RETROALIMENTACIÓN

Cuando la máquina falla, el técnico debe encontrar en qué punto deja de cumplirse la secuencia esperada.

Módulo V: Electrónica Industrial

SESIÓN 14. Instrumentación y sensores industriales

Duración: 50 minutos de teoría + práctica integradora posterior

Modalidad: Teórico-práctica

Objetivo: Al finalizar la sesión, el participante será capaz de identificar y clasificar los principales sensores utilizados en maquinaria industrial, explicar su principio general de funcionamiento, diferenciar señales digitales y analógicas, reconocer la función de sensores de temperatura, presión, humedad, proximidad y encoders, e implementar una ruta básica para diagnosticar fallas asociadas con instrumentación y señales de operación, considerando condiciones de seguridad, especificaciones del fabricante y características del sistema de control.

14.1 Introducción: ¿cómo sabe una máquina lo que está ocurriendo?

En una máquina automatizada, el PLC puede ejecutar miles de operaciones lógicas; sin embargo, necesita información del mundo físico para tomar decisiones.

Por ejemplo, el controlador necesita conocer:

- si una pieza llegó a una estación;
- si una puerta está cerrada;
- cuál es la temperatura de un proceso;
- qué presión existe;
- cuál es la posición de un eje;
- a qué velocidad gira un motor;
- si existe producto;
- si un cilindro alcanzó determinada posición.

Los sensores constituyen uno de los principales vínculos entre el proceso físico y el sistema de control. Podemos representarlo mediante:

VARIABLE FÍSICA → SENSOR → SEÑAL → PLC → DECISIÓN → SALIDA → ACTUADOR
--

Y posteriormente:

ACTUADOR → PROCESO → NUEVA CONDICIÓN → SENSOR
--

Se genera así un ciclo de retroalimentación.

Esta relación explica por qué una falla de sensor puede provocar que una máquina mecánica y eléctricamente funcional deje de operar.

14.2 Instrumentación industrial

La instrumentación industrial comprende los dispositivos y sistemas utilizados para detectar, medir, transmitir, indicar y, en determinados casos, contribuir al control de variables de un proceso.

Algunas variables comunes son:

- Temperatura;
- Presión;
- Nivel;
- Flujo;
- Posición;
- Velocidad;
- Humedad;
- Proximidad.

El objetivo de la instrumentación no es simplemente “tener sensores”, sino obtener información confiable que permita observar y controlar el proceso. Por ejemplo:

- Temperatura real
- Sensor
- Señal eléctrica
- PLC
- Valor interpretado
- Decisión de control

Si cualquiera de esos elementos presenta una desviación, el sistema puede tomar una decisión incorrecta.

14.3 ¿Qué es un sensor?

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar una magnitud o condición física y producir una respuesta utilizable por un sistema. Para efectos de este curso podemos utilizar la secuencia:

VARIABLE → DETECCIÓN → CONVERSIÓN → SEÑAL
--

Por ejemplo:

TEMPERATURA → SENSOR → SEÑAL ELÉCTRICA → PLC

o:

PRESENCIA DE PIEZA → SENSOR → ON/OFF → PLC

Esto nos permite clasificar los sensores de distintas maneras.

14.4 Clasificación básica de sensores

Para el técnico electromecánico propongo utilizar una clasificación práctica. Según la variable detectada

- Temperatura;
- Presión;
- Humedad;
- Proximidad;
- Posición;
- Velocidad;
- Nivel;
- Flujo.

Según el tipo de salida

- Digitales: proporcionan información relacionada con estados discretos.
- Analógicos: proporcionan información variable dentro de un rango.

Según su principio de funcionamiento. Pueden encontrarse tecnologías:

- Inductivas;
- Capacitivas;
- Fotoeléctricas;
- Magnéticas;
- Resistivas;
- Termoeléctricas;
- Entre otras.

El técnico no necesita memorizar todos los principios existentes, pero sí debe poder responder:

¿Qué variable detecta, qué señal debería entregar y cómo puedo verificar si esa señal está llegando correctamente al sistema de control?

14.5 Sensores de proximidad

Los sensores de proximidad permiten detectar la presencia o aproximación de un objeto sin requerir necesariamente contacto mecánico directo. Son muy utilizados en:

- Transportadores;
- Cilindros;
- Estaciones automáticas;
- Ensamble;
- Conteo;
- Posicionamiento;
- Detección de componentes.

Sensor inductivo Se utiliza principalmente para detectar objetos metálicos. Entre sus aplicaciones pueden encontrarse:

- presencia de piezas metálicas;
- posición de mecanismos;
- conteo;
- finales de recorrido sin contacto.

Sensor capacitivo. Puede detectar diferentes materiales dependiendo de su aplicación y configuración, incluyendo algunos materiales no metálicos.

Sensor fotoeléctrico: Utiliza luz para detectar objetos.

Existen diferentes configuraciones y principios, por lo que deben considerarse:

- Alineación;
- Distancia;
- Superficie del objeto;
- Suciedad;
- Condiciones ambientales.

14.6 Una luz encendida no demuestra que todo el circuito funcione

Este punto es especialmente importante para diagnóstico. Supongamos que un sensor tiene su LED encendido. El técnico podría concluir: "El sensor funciona." Pero todavía debemos comprobar:

- ¿Está alimentado correctamente?
- ¿Está detectando el objeto esperado?

- ¿Está generando la salida correcta?
- ¿La señal llega al módulo de entrada?
- ¿El PLC reconoce el cambio de estado?

Por tanto:

LED ENCENDIDO ≠ CIRCUITO COMPLETO VERIFICADO

La luz indicadora constituye únicamente una evidencia.

14.7 Sensores de temperatura

La temperatura es una de las variables más importantes en procesos y mantenimiento industrial. Puede utilizarse para monitorear:

- Motores;
- Rodamientos;
- Hornos;
- Fluidos;
- Procesos térmicos;
- Gabinetes;
- Equipos electrónicos.

Entre las tecnologías comunes encontramos RTD y termopares.

- **RTD:** Un detector de temperatura por resistencia modifica su resistencia eléctrica en función de la temperatura. Un ejemplo ampliamente utilizado es el Pt100, cuyo elemento tiene nominalmente una resistencia de 100 Ω a 0 °C.
- **Termopar:** Un termopar utiliza la relación termoeléctrica generada por la unión de materiales diferentes para obtener información relacionada con temperatura. Existen distintos tipos de termopares, cada uno con características y rangos específicos.

La selección depende de la aplicación.

14.8 Diagnóstico de temperatura

Supongamos que una HMI indica: **Temperatura = 185 °C** pero el proceso normalmente trabaja cerca de 70 °C. ¿Significa que el proceso realmente está a 185 °C? (No necesariamente)

Debemos investigar:

1. Condición física real;
2. Sensor;
3. Cableado;
4. Conexiones;
5. Transmisor, si existe;
6. Entrada analógica;
7. Configuración;
8. Escalamiento en plc/hmi.

Esto introduce un concepto fundamental:

El valor mostrado por una pantalla es información procesada; debe ser posible relacionarlo con la variable física real.

14.9 Sensores y transmisores de presión

La presión es ampliamente utilizada en:

- Sistemas hidráulicos;
- Neumáticos;
- Bombeo;
- Aire comprimido;
- Procesos industriales.

Un sistema puede utilizar un dispositivo que convierte la presión en una señal eléctrica.

Por ejemplo:

PRESIÓN → TRANSMISOR → 4–20 mA → PLC

En este caso, el PLC no recibe directamente “presión”; recibe una señal eléctrica que posteriormente debe interpretarse y escalarse.

14.10 Señal 4–20 mA

Una señal muy utilizada en instrumentación industrial es el lazo de corriente 4–20 mA.

De manera simplificada:

- 4 mA → límite inferior configurado
- 20 mA → límite superior configurado

Por ejemplo, si un transmisor está configurado:

0–100 psi = 4–20 mA

entonces conceptualmente:

CORRIENTE	VALOR ESPERADO
4 MA	0 psi
8 MA	25 psi
12 MA	50 psi
16 MA	75 psi
20 MA	100 psi

Esto permite introducir una competencia práctica:

El técnico debe diferenciar entre la variable física y la señal eléctrica que la representa.

14.11 Ejemplo de diagnóstico de señal analógica

Supongamos:

- **Presión real:** aproximadamente 50 psi.
- **Transmisor:** 0–100 psi / 4–20 mA.

Teóricamente, alrededor del punto medio esperaríamos aproximadamente:

12 mA.

Pero el PLC indica 0 psi.

La ruta de diagnóstico sería:

- ¿Existe presión real?
- ¿El transmisor tiene alimentación?
- ¿Genera la señal correspondiente?
- ¿La señal llega al módulo?
- ¿La entrada analógica funciona?
- ¿El canal está configurado correctamente?
- ¿El escalamiento es correcto?

Esto es mucho más efectivo que cambiar inmediatamente el transmisor.

14.12 Sensores de humedad

La humedad puede ser una variable relevante en procesos como:

- Almacenamiento;
- HVAC;
- Procesos ambientales;
- Secado;
- Manufactura sensible;
- Cuartos controlados.

Dependiendo de la aplicación, puede medirse humedad relativa y otras variables relacionadas. Los sensores pueden proporcionar señales analógicas o información mediante sistemas digitales/comunicación, dependiendo del dispositivo. En diagnóstico deben revisarse:

- Alimentación;
- Condición del sensor;
- Contaminación;
- Ubicación;
- Conexiones;
- Señal;
- Configuración;
- Condiciones ambientales.

14.13 Encoder

El encoder es particularmente importante en sistemas electromecánicos porque permite obtener información relacionada con posición, movimiento, dirección o velocidad, dependiendo de su diseño y aplicación. Puede estar instalado en:

- Motores;
- Servomotores;
- Transportadores;
- Ejes;
- Sistemas de posicionamiento;
- Maquinaria automática.

Encoder incremental

Genera pulsos conforme existe movimiento. El sistema puede utilizar esos pulsos para determinar información como velocidad o desplazamiento relativo. Una representación sencilla:

GIRO DEL EJE → ENCODER → PULSOS → CONTROLADOR
--

En determinadas configuraciones pueden utilizarse canales A y B desfasados para obtener información adicional, como dirección de giro.

14.14 Ejemplo de falla de encoder

Supongamos: “El motor gira, pero la HMI indica velocidad = 0 rpm.”, ¿El motor está dañado? Probablemente no es nuestra primera hipótesis porque físicamente observamos que está girando.

Debemos investigar:

MOTOR GIRA

- ¿Encoder gira correctamente con el eje?
- ¿Tiene alimentación?
- ¿Produce señal/pulsos?
- ¿Cableado correcto?
- ¿La señal llega al controlador?
- ¿El controlador interpreta correctamente la señal?

Esta lógica permite separar:

- MOVIMIENTO REAL
- INFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO.

14.15 Fallas típicas asociadas con sensores

Un sensor puede aparentemente “fallar” por diferentes razones.

- 1. Falta de alimentación:** El sensor no puede operar correctamente.
- 2. Cable abierto:** El sensor funciona, pero la señal no llega.
- 3. Cortocircuito:** Puede alterar el circuito y provocar otras condiciones.

4. Conector flojo: Puede generar fallas intermitentes.

5. Sensor mal posicionado: El dispositivo está funcional, pero no detecta correctamente.

6. Distancia inadecuada: Especialmente importante en sensores de proximidad.

7. Contaminación: Puede afectar sensores fotoeléctricos y otras tecnologías.

8. Daño mecánico: Golpes, vibraciones o condiciones ambientales pueden deteriorarlo.

9. Configuración incorrecta: El hardware puede estar funcional pero el sistema interpreta incorrectamente la información.

10. Problema en entrada del PLC: La falla puede encontrarse después del sensor.

Por ello:

*SENSOR QUE NO PRODUCE LA RESPUESTA ESPERADA ≠ SENSOR DAÑADO
AUTOMÁTICAMENTE.*

14.16 Ruta profesional para diagnóstico de sensores

Esta será una de las partes más importantes de la sesión.

PASO 1. Identificar el síntoma. Ejemplo: "La máquina no reconoce la pieza."

PASO 2. Identificar el sensor relacionado ¿Qué dispositivo debería detectar esa condición?

PASO 3. Comprender la operación esperada ¿Qué debería ocurrir?

PASO 4. Verificar seguridad Determinar condiciones de energía, movimiento, riesgos y procedimiento aplicable.

PASO 5. Inspeccionar Revisar:

- Daño;
- Posición;

- Distancia;
- Suciedad;
- Conector;
- Cableado.

PASO 6. Verificar alimentación ¿Recibe la alimentación especificada?

PASO 7. Verificar respuesta ¿El sensor cambia su salida cuando cambia la condición física?

PASO 8. Seguir la señal ¿La señal llega al PLC?

PASO 9. Verificar entrada ¿El PLC reconoce el cambio?

PASO 10. Verificar lógica ¿La condición está siendo utilizada correctamente?

14.17 Método de diagnóstico: seguir la señal

Aquí recomiendo incorporar formalmente al manual una metodología que conecte las Sesiones 13 y 14:

**VARIABLE → SENSOR → SEÑAL → CABLEADO → ENTRADA → PLC → LÓGICA
→ SALIDA → ACTUADOR → PROCESO**

Cuando existe una falla debemos preguntar:

¿En qué punto de esta cadena encontramos la primera desviación respecto al comportamiento esperado?

Por ejemplo:

- Variable física correcta ✓
- Sensor detecta ✓
- Sensor genera señal ✓
- Señal llega al PLC X

Entonces no debemos comenzar cambiando el PLC.

La investigación debe concentrarse entre:

SALIDA DEL SENSOR ↔ CABLEADO ↔ ENTRADA DEL PLC

Esta metodología reduce el reemplazo innecesario de componentes.

14.18 Fallas intermitentes

Las fallas intermitentes representan uno de los mayores retos para mantenimiento. El operador puede reportar: "A veces funciona y a veces no."

Cuando llega mantenimiento, la máquina funciona correctamente. Esto no significa que la falla no exista. Debe investigarse:

- Conexiones;
- Vibración;
- Temperatura;
- Posición;
- Contaminación;
- Cableado;
- Movimiento;
- Historial de alarmas;
- Condiciones específicas de proceso.

La documentación resulta especialmente importante. Preguntar:

- ¿Cuándo ocurre?
- ¿Después de cuánto tiempo?
- ¿Con qué producto?
- ¿A determinada velocidad?
- ¿Cuando aumenta la temperatura?
- ¿Después de vibraciones o movimientos específicos?

El patrón puede convertirse en evidencia.

14.19 Caso práctico integrador: Transportador CV-401

Producción reporta: "El transportador CV-401 se detiene intermitentemente."

Información disponible:

- Motor en condiciones operativas;
- VFD sin alarma activa;
- PLC permanece en RUN;
- Sensor inductivo S-401 detecta una pieza metálica;
- LED del sensor cambia aparentemente de manera normal;
- La entrada del PLC pierde el estado ocasionalmente;

- Cableado del sensor pasa por una zona sometida a movimiento y vibración.

a) Pregunta 1 ¿Cambiaríamos el sensor?

b) Pregunta 2 ¿Qué sabemos?

Tenemos evidencia de que:

- el sensor aparentemente detecta;
- la señal se pierde en algún punto;
- existe una condición intermitente;
- el cableado está sometido a movimiento.

Hipótesis

H1: conexión intermitente.

H2: conductor deteriorado.

H3: sensor intermitente.

H4: problema en terminal/conector.

H5: condición de la entrada.

Ahora debemos diseñar pruebas que permitan confirmar o descartar cada hipótesis.

14.20 Caso integrador final del Módulo V

Presentar ahora: "Motor M-305 no arranca."

El grupo deberá seguir:

1. ¿Existe alimentación?
2. ¿Condiciones de seguridad satisfechas?
3. ¿Sensores proporcionan estados correctos?
4. ¿Entradas del PLC correctas?
5. ¿La lógica permite el arranque?
6. ¿Existe salida?
7. ¿VFD recibe RUN?
8. ¿VFD presenta alarma?
9. ¿Existe salida hacia motor?
10. ¿Motor responde?
11. ¿Transmisión mecánica responde?
12. ¿La carga puede moverse?

Con este ejercicio integramos prácticamente todo el curso de habilidades electromecánicas.

14.21 Seguridad durante el diagnóstico de sensores

Aunque muchos sensores trabajen con tensiones de control relativamente bajas, su ubicación puede exponer al técnico a otros peligros:

- Partes móviles;
- Atrapamiento;
- Puntos de pellizco;
- Superficies calientes;
- Energía neumática;
- Energía hidráulica;
- Tableros energizados;
- Arranque inesperado.

Por ello:

BAJO VOLTAJE DEL SENSOR ≠ BAJO RIESGO DE LA ACTIVIDAD.

Antes de ajustar, retirar, alinear o sustituir un sensor debe determinarse qué procedimiento de seguridad corresponde. Especialmente importante:

Observar un sensor durante operación y ajustar físicamente ese sensor son actividades diferentes y pueden requerir controles diferentes.

14.22 Integración de las Sesiones 13 y 14

Al terminar el Módulo V, el participante debe comprender dos rutas.

1. Ruta de información

PROCESO → SENSOR → ENTRADA → PLC

2. Ruta de actuación

PLC → SALIDA → VFD/ACTUADOR → MOTOR → MECANISMO → PROCESO
--

Juntas forman:

PROCESO → SENSOR → PLC → ACTUADOR → PROCESO
--

Cuando la máquina falla, el técnico debe seguir ambas rutas hasta identificar dónde aparece la primera desviación.

14.23 Cierre de la Sesión

Para cerrar la sesión dejaría seis principios fundamentales:

1. Un sensor no es simplemente un interruptor.
Es una fuente de información sobre el proceso.
2. La indicación de un sensor no confirma por sí sola que la señal llegue correctamente al controlador.
3. Antes de reemplazar un sensor deben verificarse alimentación, condición física, señal, cableado, entrada y configuración.
4. Una lectura incorrecta puede originarse en el sensor, transmisión de la señal o interpretación del sistema.
5. Las fallas intermitentes requieren registrar las condiciones bajo las cuales aparece el problema.
6. El diagnóstico debe seguir la señal, no la suposición.

El principio final para colocar en el manual sería:

NO PREGUNTAR PRIMERO “¿QUÉ COMPONENTE CAMBIO?”. PREGUNTAR “¿DÓNDE DEJÓ DE COMPORTARSE EL SISTEMA COMO DEBERÍA?”

Referencias técnicas recomendadas para el manual

- Manuales técnicos del fabricante del motor, ac
- Mobley, R. K. (2002). *An Introduction to Predictive Maintenance* (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.
- Bolton, W. (2021). *Instrumentation and Control Systems* (3rd ed.). Newnes/Elsevier.
- Bloch, H. P., & Geitner, F. K. (2012). *Machinery Failure Analysis and Troubleshooting* (4th ed.). Butterworth-Heinemann.
- IEC 61131 — *Programmable Controllers*.
- IEC 60947-5-2 — requisitos relacionados con dispositivos de proximidad.
- IEC 60584 — estándares relacionados con termopares.
- IEC 60751 — termómetros industriales de resistencia de platino.
- IEC 61131-2 — requisitos de equipos y pruebas para controladores programables.
- Manuales técnicos específicos de los fabricantes de sensores, PLC, módulos de entrada, encoders y sistemas instalados en planta

- ISO 20816 — *Mechanical vibration — Measurement and evaluation of machine vibration*.
- ISO 21940 — *Mechanical vibration — Rotor balancing*.
- ANSI/ASA S2.75 / ISO 20816, según aplicación y equipo.
- Manuales técnicos del fabricante del motor, ac
- Bolton, W. (2021). *Instrumentation and Control Systems* (3rd ed.). Newnes/Elsevier.
- Petruzella, F. D. (2017). *Programmable Logic Controllers* (5th ed.). McGraw-Hill Education.